

Daftar Persiapan untuk Vendor Instalasi RU IV Cilacap

Dokumen yang diserahkan LAPI Ganesha Utama (LGU) kepada vendor yang ditunjuk Pertamina untuk fabrikasi, mobilisasi, dan pemasangan fisik perangkat GLD Tahap 2 di RU IV Cilacap. Memuat pembagian tanggung jawab, dokumen pendukung, dan checklist yang perlu disiapkan vendor sebelum mobilisasi.

REV 1.0 · 17 SEPTEMBER 2026

UNTUK: VENDOR INSTALASI PERTAMINA RU IV

INSTALASI PERMANEN AREA BERBAHAYA: BELUM GO



Yang diserahkan LGU

Basis desain bracket (CAD), spesifikasi mounting & catu daya, daftar unit, dan checklist acuan — lihat Bagian 2.



Yang harus disiapkan vendor

Izin kerja & TRA/JSA disahkan, personel bersertifikat kerja di ketinggian, material fastener, dan verifikasi titik pasang — lihat Bagian 3.



Batas tanggung jawab & keselamatan

Vendor mengeksekusi fisik **termasuk sertifikasi HSE ketinggian**; LGU tidak eksekusi fisik, hanya supervisi teknis/QA + elektrikal spesifik GLD — lihat Bagian 1 & 5.

1 Pembagian tanggung jawab

Prinsip pembagian kerja (dikonfirmasi LGU–Pertamina).

Vendor Pertamina adalah pelaksana fisik di lapangan, termasuk kompetensi dan sertifikasi kerja di ketinggian. LGU tidak memasang unit secara fisik — perannya adalah basis desain, supervisi teknis/QA, dan pekerjaan elektrikal yang spesifik ke perangkat GLD.

PIHAK	TANGGUNG JAWAB
Vendor Pertamina Pelaksana fisik	Verifikasi ukuran & kondisi struktur di lapangan, shop drawing, fabrikasi bracket sesuai basis desain, mobilisasi, pemasangan fisik bracket/CH/sensor node, kompetensi & sertifikasi HSE kerja di ketinggian, alat kerja & APD, metode kerja, dan izin kerja lapangan.
LGU Basis desain + supervisi	Menyediakan basis desain & file CAD, menjawab pertanyaan interface GLD, supervisi teknis/QA selama pemasangan, terminasi elektrik spesifik GLD, energize, dan commissioning/uji fungsional bersama HSE/control room.
Pertamina RU IV Pemilik lokasi & izin	Penetapan titik/area pasang, klasifikasi area (safe/hazardous), akses struktur, izin kerja & persetujuan HSE/operasi, penugasan resmi vendor, penyediaan PC dedicated dekat Gateway, serta catu daya 24 VDC (kabel & PSU) ke titik pasang.

Penyerahan dokumen ini bukan izin kerja dan bukan bukti sertifikasi area berbahaya. Instalasi permanen di area berbahaya baru dapat dimulai setelah jalur kerja, izin/HSE, klasifikasi area, dan gate sertifikasi yang relevan disetujui Pertamina/RU IV (lihat Bagian 5).

2 Dokumen & lampiran yang diserahkan ke vendor

- **Gambar/desain bracket mounting** (pelat mounting U-bolt 2"/DN50, non-invasive): [Desain Bracket L UBolt GLD Mounting.html](#) / .pdf — spesifikasi, tampak 2D, dan viewer 3D interaktif.
- **File CAD netral untuk fabrikasi/shop drawing**: Sumber Dokumen/GLD U Bolt Bracket/ATEX CASING v2.step (STEP, satuan mm, bertoleransi) dan ATEX CASING v2.obj/.mtl (model 3D pendukung visualisasi).
- **Referensi visual cepat**: Sumber Dokumen/GLD U Bolt Bracket/GLD U-Bolt Bracket V2.png.
- **Checklist kesiapan instalasi** (izin, HSE, mekanik, daya, rencana commissioning bersama RU IV): [Checklist Kesiapan Instalasi RU-IV Cilacap.html](#).
- **Draft JSA/HSE** (belum disahkan — acuan awal, bukan pengganti TRA/JSA resmi RU IV): [JSA HSE RU-IV Cilacap GLD.html](#).
- **Datasheet sistem** (arsitektur, hardware, catu daya, status gate/sertifikasi): [Datasheet Sistem GLD Arsitektur ServerJaringan.html](#).
- **Cover sheet penyerahan desain bracket** (ringkasan basis desain & wajib konfirmasi vendor): Deliverables/Petunjuk_Penyerahan_Desain_Bracket_ke_Vendor_RU-IV.md.

3 Checklist persiapan vendor sebelum mobilisasi

3.1 Legalitas & izin kerja

✓	ITEM	STATUS/CATATAN
☐	TRA/JSA spesifik titik pasang disahkan bersama HSE RU IV dan LGU (mencakup SIMOPS, bahaya listrik 24 VDC, kerja di ketinggian, energize/commissioning).	WAJIB SEBELUM MULAI

✓	ITEM	STATUS/CATATAN
☐	Izin kerja (SIKA/PTW), izin masuk personel, dan surat masuk barang/alat sesuai prosedur RU IV.	WAJIB SEBELUM MOBILISASI
☐	Konfirmasi jalur kerja (chamber HQ / uji lapangan terkendali / instalasi permanen) sesuai keputusan RU IV — syarat izin berbeda untuk tiap jalur.	LIHAT CHECKLIST KESIAPAN

3.2 Personel & kompetensi

✓	ITEM	STATUS/CATATAN
☐	Personel bersertifikat kerja di ketinggian (sesuai titik pasang) — sertifikasi HSE ketinggian tanggung jawab vendor, bukan LGU.	TANGGUNG JAWAB VENDOR
☐	Supervisor lapangan vendor ditunjuk, dengan jalur komunikasi ke supervisor QA LGU dan PIC HSE/control room RU IV.	PERLU PENUNJUKAN

3.3 Material, alat, dan fastener

✓	ITEM	STATUS/CATATAN
☐	Bracket L + U-bolt sesuai basis desain (2"/DN50, OD pipa 60,3 mm, M10; inside width 62–65 mm, inside height 95–100 mm, panjang ulir rekomendasi 40 mm).	FABRIKASI VENDOR/SHOP DRAWING
☐	Mur/baut/washer, kunci ukuran sesuai, material anti-korosi, dan pelat spacer bila diperlukan. Hindari PVC.	DETAIL FASTENER TERBUKA
☐	Alat kerja standar (torque wrench, alat ukur, alat angkat/tangga/scaffolding sesuai metode kerja), APD lengkap, LOTO, dan gas test bila dipersyaratkan area.	PERLU RENCANA KERJA
☐	Tanpa pengelasan atau pengeboran struktur permanen kecuali metode disetujui tertulis oleh RU IV.	BATASAN TETAP

3.4 Verifikasi lapangan (sebelum fabrikasi final)

✓	ITEM	STATUS/CATATAN
☐	Diameter luar, bentuk, material, dan kondisi aktual struktur pemasangan di setiap titik (GLD, CH, Gateway).	VERIFIKASI VENDOR
☐	Orientasi pemasangan: tiang vertikal atau handrail/pipa horizontal. Desain CAD saat ini belum diverifikasi tertulis untuk kedua orientasi tanpa varian/rotasi — konfirmasi sebelum fabrikasi massal.	PERLU KONFIRMASI TERTULIS
☐	Beban total unit GLD, vibrasi, beban angin, clearance maintenance, dan akses kerja di lokasi.	VERIFIKASI VENDOR

✓	ITEM	STATUS/CATATAN
☐	Klasifikasi area (safe area / area berbahaya) per titik pasang — dikonfirmasi HSE/Engineering RU IV, jangan diasumsikan.	WAJIB SEBELUM PASANG

3.5 Unit & catu daya yang menyertai instalasi

✓	ITEM	STATUS/CATATAN
☐	Daftar unit GLD yang dibawa: 3 unit untuk RU IV + 1 unit cadangan — catat serial number, versi firmware, kondisi casing/konektor sebelum & sesudah mobilisasi.	VERIFIKASI PRA-MOBILISASI
☐	Titik catu daya 24 VDC ≥ 1 A per unit GLD — kabel & PSU disediakan RU IV/kilang; vendor menyiapkan jalur kabel, proteksi, terminasi, dan identifikasi kabel sesuai instruksi LGU/RU IV.	RU IV MENYEDIAKAN KABEL/PSU
☐	Energize dan terminasi elektrik spesifik GLD dipimpin LGU — vendor menyiapkan akses & kondisi aman untuk pekerjaan ini, bukan mengeksekusi terminasi sendiri.	KOORDINASI DENGAN LGU

3.6 Koordinasi hari-H

✓	ITEM	STATUS/CATATAN
☐	Jadwal mobilisasi & durasi kerja disepakati bersama RU IV, HSE, dan LGU.	PERLU KONFIRMASI
☐	Daftar kontak: PIC operasi RU IV, HSE, control room, IT, vendor, dan supervisor QA LGU — termasuk jalur stop-work.	PERLU DIISI
☐	Rencana rollback/pelepasan bila ditemukan kondisi tidak sesuai saat pemasangan (mis. struktur tidak sesuai desain, area ternyata hazardous tanpa dasar sertifikasi).	DISEPAKATI SEBELUM MULAI

4

Wajib dikonfirmasi vendor ke LGU/RU IV sebelum mulai kerja

- Titik pasang final tiap GLD/CH/Gateway serta jalur kabel, tinggi, dan akses kerja.
- Orientasi struktur eksisting (tiang vertikal atau handrail horizontal) di tiap titik — dicocokkan dengan desain CAD sebelum fabrikasi massal.
- Klasifikasi area (safe/hazardous) resmi dari HSE/Engineering RU IV untuk tiap titik pasang.
- Kesesuaian/sertifikasi area berbahaya bila pekerjaan berupa instalasi permanen di area berbahaya — status saat ini masih persiapan dokumen, belum ada bukti kesesuaian terbit.
- Metode kerja & alat yang dipakai bila menyimpang dari basis desain (mis. jika titik pasang tidak cocok dengan U-bolt 2"/DN50 standar).

Jangan diasumsikan tersertifikasi.

Perangkat GLD saat ini **belum** memiliki sertifikasi area berbahaya (ATEX/IECEX) — masih tahap persiapan dokumen. Instalasi permanen di area berbahaya (lihat Checklist Kesiapan Instalasi) **belum GO**. Jangan memasang unit secara permanen di area berbahaya sampai gate ini disetujui Pertamina/RU IV.

- Thermal camera **tidak termasuk** scope instalasi atau dokumen ini.
- Hindari material PVC pada bracket/fastener — dinilai kurang sesuai untuk lingkungan kilang.
- Tanpa pengelasan atau pengeboran pada struktur permanen kecuali metode disetujui tertulis oleh RU IV.
- Energize, terminasi elektrik spesifik GLD, dan commissioning/uji fungsional hanya dilakukan oleh LGU bersama HSE/control room — bukan oleh vendor secara mandiri.
- Dokumen ini bukan izin kerja, bukan bukti sertifikasi, dan tidak menggantikan persetujuan HSE/operasi Pertamina RU IV.

Vendor Instalasi Pertamina RU IV

Nama · jabatan · tanggal · tanda tangan

LGU (Supervisi Teknis/QA)

Nama · jabatan · tanggal · tanda tangan

Dokumen acuan: [Checklist Kesiapan Instalasi RU IV Cilacap](#) (10 Sep) · [Desain Bracket L+U-Bolt](#) · [Datasheet Sistem GLD](#) · [Laporan Harian 17 Sep 2026](#). Dokumen ini bukan izin kerja, sertifikat, atau pengganti persetujuan HSE/operasi Pertamina.